

ポート番号一覧

ポート番号	プロトコル	TCP/UDP	説明
20	FTP	TCP	ファイル転送。データ用
21	FTP	TCP	制御用
22	SSH	TCP	リモートデバイスを遠隔操作。暗号化する
23	Telnet	TCP	リモートデバイスを遠隔操作。暗号化しない
25	SMTP	TCP	メールを送信
53	DNS	TCP/UDP	ドメイン名とIPアドレスを対応させる
67	DHCP	UDP	IPアドレスを自動的に割り当てる。サーバ側
68	DHCP	UDP	クライアント側
69	TFTP	UDP	ファイルの転送
80	HTTP	TCP	WebブラウザとWebサーバの通信
110	POP3	TCP	メールを受信
161	SNMP	UDP	ネットワーク機器を監視・管理(SNMPマネージャ→SNMPエージェント)
162	SNMP	UDP	SNMPエージェント→SNMPマネージャ
443	HTTPS	TCP	HTTPをSSLで暗号化
514	Syslog	UDP	Cisco製の危機の出力するシステムログのメッセージを送信
-	RTP	UDP	IP電話などのリアルタイム通信。ポートはアプリケーションが定める

IPv6

主なIPv6アドレス

アドレスタイプ	割当範囲	説明
集約可能グローバルアドレス	2000::/3	世界中で一意
リンクローカルアドレス	fe80::/10	ホスト間で一意
ユニークローカルアドレス	fc00::/7	組織内で自由に使える. fc,fdから始まる
マルチキャストアドレス	ff00::/8	マルチキャスト(グループ宛)送信

上3つはユニキャストアドレス

マルチアドレススコープ

上位4桁	スコープ名	範囲
ff01	インターフェースローカル	同一のノード内
ff02	リンクローカル	同一のリンク内
ff05	サイトローカル	同一のサイト内
ff08	組織ローカル	同一の組織内
ff0e	グローバル	インターネット全体(範囲無し)

IPv6マルチキャストアドレス

アドレス	用途
ff02::1	リンク上の全ノード
ff02::2	リンク上の全ルータ
ff02::5	リンク上の全OSPFルータ
ff02::6	リンク上のOSPF DR
ff02::9	リンク上の全RIPルータ
ff02::a	リンク上のEIGRPルータ

Cisco独自or標準化

Cisco独自	標準化	説明
ISL	IEEE 802.1Q	トランキングプロトコル(トランクリンクでVLANを識別するためにVLANにタグを付加するプロトコル)
PAgP	LACP(IEEE 802.3ad)	EtherChannelのネゴシエーション。PAgPはdesirable or auto.LaCPはactive or passive.
HSRP,GLBP	VRRP	ルータの冗長化のためのプロトコル
CDP	LLDP(802.1AB)	データリンク層で隣接機器の情報を取得するためのプロトコル
TACACS+	RADIUS	AAAを実装する際に使用されるプロトコル

デフォルトゲートウェイ冗長化プロトコル

プロトコル名	仕様	冗長構成	負荷分散	仮想ルータのIPアドレス	仮想MACアドレス
HSRP	Cisco独自	アクティブ/スタンバイ	サブネット単位	空きIPアドレス	0000.0c07.acxx
VRRP	標準	アクティブ/スタンバイ	サブネット単位	空きIPアドレスorインターフェイスの実IPアドレス	0000.5e00.01xx

GLBP	Cisco独自	アクティブ/アクティブ	ホスト単位	空きIPアドレス	0007.b400.xxxx
------	---------	-------------	-------	----------	----------------

CDPとLLDPの違い

- 共通の伝達情報
ホスト名、接続ポート、IPアドレス、機器の種類
- LLDP(802.1AB)のみの伝達情報
トポロジチェンジ(デバイスの追加、削除)

システムログのレベル

重要度	意味	説明
0	緊急(emergencies)	システムが不安定
1	警報(alerts)	直ちに対応が必要
2	重大(critical)	クリティカルな状態
3	エラー(errors)	エラー状態
4	警告(warnings)	警告状態
5	通知(notifications)	正常だが注意を要する状態
6	情報(informational)	単なる情報メッセージ
7	デバッグ(debugging)	デバッグメッセージ

ワイヤレスLANの規格と種類

規格	周波数帯域	最大伝送速度	策定期期
IEEE 802.11b	2.4GHz	11Mbps	1999年
IEEE 802.11a	5GHz	54Mbps	1999年
IEEE 802.11g	2.4GHz	54Mbps	2003年
IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz/5GHz	600Mbps	2009年
IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)	5GHz	6.9Gbps	2013年
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz/5GHz	9.6Gbps	2020年
IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz/5GHz/6GHz	46Gbps	2024年

アドレス、ヘッダ内容

- IPv6ユニークローカルアドレス
サブネットID(64bit(fd(8bit)+ランダム値(40bit)+サブネット(16bit))) + インターフェイスID(64bit)
- ブリッジID(CST)

プライオリティ(16bit)+MACアドレス(48bit)

- ブリッジID(PVST+)

プライオリティ(4bit)+拡張システムID(12bit)+MACアドレス(48bit)

LAPのモード

モード	概要
Local	デフォルト時.電波で無線LANクライアントとデータを送受信.無線通信に一つのチャンネルを利用して他のチャンネルとの干渉を監視
Flex Connect	WAN経由でWLCと接続時.WLCと接続が切れても対応可能
Monitor	不正なAPの検出、および侵入検知(IDS)用の専用センサやRFIDタグ追跡用の専用のセンサとして動作
Rogue Detector	有線ネットワーク状に不正なAPやクライアントがいないか監視
Sniffer	特定のチャンネル上のすべてのパケットを収集して指定したデバイスに送信
Bridge	メッシュネットワークなどで距離が離れたAPの中継などに利用
SE-Connect	スペクトラムアナライザ専用(無線電波の干渉などの状況を調べる)

WLCのポート役割

WLCの物理ポート

ポート	特徴
コンソールポート	コンソールポートでPCと接続.WLCの設定やWLCの障害対応
ディストリビューションシステムポート	LANケーブルでスイッチと接続(スイッチ側:トランクポートモード).通常のトラフィックや管理トラフィックを送受信.LAG対応
サービスポート	LANケーブルでスイッチと接続(スイッチ側:アクセスポート).管理トラフィックのみ送受信(輻輳の影響がないのでネットワーク障害時使用可)
冗長ポート	LANケーブルでWLCと接続.WLCの冗長化

WLCの論理ポート

ポート	特徴
Service Portインターフェイス	サービスポートに関連付けられる
Management(管理)インターフェイス	WLC管理用.WLC設定時のアクセス先やPingの宛先、WLC間の通信の制御で使用
Virtual(仮想インターフェイス)	代理DHCPサーバやWeb認証の宛先
Dynamic(動的)インターフェイス	SSIDとVLANのマッピング

ルーティング

AD値

経路学習方法	AD値
直接接続	0
スタティックルート	1
eBGP	20
内部EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
外部EIGRP	170
iBGP	200
Unknown	255

メトリック

ルーティングプロトコル	メトリック	メトリックの算出方法
RIP	ホップ数	宛先に到着するまでに経由するルータの数
OSPF	コスト	基準帯域幅(Mbps)(デフォルト:100) / インターフェイスの帯域幅(Mbps)
EIGRP	複合メトリック	(帯域幅 + 遅延) × 256

IPSec

用語	用途
AH	データの認証を行うプロトコル
ESP	データの認証、暗号化を行うプロトコル
IKE	共通鍵の交換を行うプロトコル
SA	通信相手と確立するコネクション

STP

STPのポート状態と収束

STPステート	BPDU受信	BPDU送信	MACアドレス学習	データ転送	その他
ディスエーブル	×	×	×	×	ネットワークの管理者によってシャットダウン、もしくは障害が発生したシステムでシャットダウンされた状態
ブロッキング	○	×	×	×	Max Age(デフォルト20s)の間、BPDUを受信しなかったらリスニングへ移行
リスニング	○	○	×	×	Forward Delay(デフォルト15s)の後、ラーニングまたはブロッキングへ移行
ラーニング	○	○	○	×	Forward Delay(デフォルト15s)の後、フォワーディングへ移行
フォワーディング	○	○	○	○	-

STPの各役割と選出

選出順序と対象	選出場所	選出方法	STPステート (ポートの状態)
1. ルートブリッジ	L2ネットワークに1つ	最小ブリッジID	-
2. ルートポート(RP)	各スイッチに1つ(ルートブリッジを除く)	最小ルートパスコスト(ポート)→最小送信元BID→最小送信元ポートID	フォワーディング
3. 指定ポート(DP)	各セグメントに1つ	最小ルートパスコスト(ポート)→最小送信元BID→最小送信元ポートID	フォワーディング
4. ブロッキングポート(BP)(非指定ポート(NDP))	L2ループ毎に1つ	RP,DPに選出されなかったポートすべて	ブロッキング

プロトコルやコマンド、手順一覧

DHCPプロトコル

- ・ DHCP DISCOVER : クライアントがIPアドレスなどを*要求するメッセージをブロードキャスト
- ・ DHCP OFFER : サーバがIPアドレスなどの情報を含む返答をユニキャスト (もしくはブロードキャスト)
- ・ DHCP REQUEST : クライアントがOFFERによって提示された情報の一つを選択し、正式に要求するメッセージをブロードキャスト
- ・ DHCP ACK : サーバが要求を認める返答をユニキャスト (もしくはブロードキャスト) して完了

SNMPv1のコマンド

- ・ Get Request : 指定のオブジェクトIDに対応した情報の要求
- ・ GetNext Request : 次のオブジェクトIDに対応した情報の要求
- ・ Set Request : SNMPエージェントの制御

- Get Response : マネージャからの要求に対する応答
- Trap : SNMPエージェントからマネージャへの一方向的な状態通知

大小

選ぶ優先度

名称	大or小	範囲	デフォルト	説明
HSRPプライオリティ	大	0-255	100	アクティブルータ(HSRPでPCからの通信を転送するルータ)の選択

選ぶ順番

選ぶ対象	優先度	名称、手法	大or小
ルートブリッジ	1	ブリッジプライオリティ	小
"	2	MACアドレス	小
ルートポート	1	累計のバスコスト	小
"	2	送信元ブリッジID	小
"	3	送信元ポートID	小
OSPFのルータID	1	手動	-
"	2	有効なループバックインターフェイスのIPアドレス	大
"	3	有効な物理インターフェイスのIPアドレス	大

OSPF

OSPFの用語

用語	説明
ネイバー	OSPFパケットを交換する相手
SPFアルゴリズム	LSDBをもとにルーティングに使用する最短経路を導き出す計算
LSDB	LSAをまとめた情報.LSAを受け取り更新する
LSA	自身のルータIDやリンク等の情報
LSU	LSAをネイバーに伝える際に使用するOSPFパケット
DR	マルチアクセスネットワーク環境で選出される代表ルータ.全OSPFルータと隣接関係を構築する.マルチキャスト224.0.0.5にLSUを送信する
BD	DRのバックアップルータ.全OSPFルータと隣接関係を構築する

DROTHER	DR,BDR以外のルー・タ.DR,BDRと隣接関係を構築する.マルチキャスト224.0.0.6にLSUを送信する
---------	--

OSPFの状態遷移

状態	説明
Downステート	Helloパケットを受け取る前の初期状態
Initステート	ネイバーからHelloパケットを受け取ったが、相手はまだこちらを認識していない状態
2-Wayステート	ルー・タが相互に認識している状態
Exstartステート	DBDパケットを交換するためのマスターとスレーブを選択している状態
EXchangeステート	DBDパケットを好感してお互いのLSDBを同期あ�せている状態
Loadingステート	LSRパケットを送信して最新のLSAをLSUパケットとして取得している状態
Fullステート	アジャセンシーを築いた状態

QoS

輻輳管理

- 1. 分類
- 2. キューイング
- 3. マーキング
 - L2マーキング:IEEE 802.1QヘッダのCoSフィールド
 - L3マーキング:IPヘッダのToSフィールド
 - IPP:先頭3bidを変更
 - DSCP:先頭6bidを変更
- 4. スケジューリング

輻輳管理の方式	特徴
FIFO	パケットを受信した順番通りに転送する(デフォルト)
PQ	優先度の高いパケットを完全に優先
CQ	各キューに定義したバイト数ずつパケットを転送
WFQ	フローごとにキューを自動で管理.優先度の高いパケットを多めに転送
CBWFQ	プロトコルなどを基に管理者がクラス単位でキューを設定.クラスごとに最低保証帯域幅を指定できる
LLQ	CQとCBWFQの2つの特徴を併せ持つ.優先度の高いパケットを最優先で転送しながらも、優先度の低いパケットもある程度転送

SDN

Rest APIで使われる主な認証方式

Rest API: Cisco DNA CenterのノースバウンドAPI

認証方式	説明
Basic認証	HTTPプロトコルに組み込まれている。ユーザ名とパスワードを使って認証(Base64でエンコードして送信 ※暗号化要)
Digest認証	HTTPプロトコルに組み込まれている。ユーザ名とパスワードを使って認証(チャレンジ・レスポンス方式で生成したハッシュ値を送信 ※非推奨)
トークンベース認証	トークンを使用する。認証時にトークン(認証済みの証)をクライアントに発行して、次回からの認証に用いる
OAuth	大手サイトに登録しているアカウント情報を使い、別のサイトへのログインや連携などを可能にする認証方式。アクセストークンを用いて認証・認可を行う
APIキー認証	クライアントがAPIキー(APIの呼び出し元となるアプリケーションを識別する文字列で、権限を持っている呼び出し元に限りAPIを使用できる)をリクエスト内に含める

SDNソリューション

SDNソリューション	コントロールプレーンが変わるか	コントロールプレーンの集中度	SBI	代表的なコントローラ
Open SDN	○	ほぼすべて	OpenFlow	OpenDaylight SDN controller, Cisco Open SDN controller
Cisco ACI	○	一部	OpFlex	APIC
APIC Enterprise Module	×	分散(集中管理×)	CLI(Telnet,SSH),SNMP	APIC-EM

セキュリティ

ワイヤレスLANのセキュリティ規格

セキュリティ規格名	暗号方式(方法)	暗号アルゴリズム, 仕組み
WEP	WEPキー	RC4
WPA	TKIP	RC4, MICを付加
WPA2	CCMP	AES, CBC-MAC
WPA3	SAE(認証手順), CCMP	AES

エラー

主なエラーカウンタの内容

カウンタ	説明	カウンタが増える主な理由
no buffer	受信したが、バッファが足りずに廃棄したフレームの数	ブロードキャストストーム
ruts	IEEE802.3のフレームサイズより小さいサイズのフレームを受信した数	物理的な問題(ケーブル故障、NIC不良),Duplexの不一致
giants	IEEE802.3のフレームサイズを超えるサイズのフレームを受信した数	NIC不良
input errors	ruts, giants, no buffer, CRC, frame, overrun, ignoredの合計数	各種のカウンタの増加
CRC	FCSに格納されているCRC値と受信データから再計算CRC値が一致しなかったフレームの数	コリジョン、物理的な問題(ケーブル故障、NIC不良)、Duplexの不一致
ignored	バッファが足りず、受信せずに無視したフレームの数	ブロードキャストストーム
collisions	コリジョン(フレームが衝突した)数	リンクの使用率が高い状態での通信,半二重を使った通信、Duplexの不一致
late collision	通常よりも遅れて(512bitを送信後)検出したコリジョンの数	規定値を超える長さのケーブルの使用、Duplexの不一致(半二重側で増加)

Ansible

Ansibleのファイル

ファイル	説明
Playbooks	Ansibleが行うアクションとロジックを記述したファイル
Inventory	管理情報のデバイスの情報を記載したファイル
Templates	Jinja2(Python用のテンプレートエンジン)で書かれたデバイス設定のテンプレートファイル
Variables	テンプレートに代入する変数のリストを記載したファイル

HTTPのリクエストメソッド

リクエストメソッド	動作	CRUD
POST	新規作成	Create
GET	読み出し	Read
PUT	更新(置換)	Update/Replace
PATCH	更新(変更)	Update/Modify
DELETE	削除	Delete